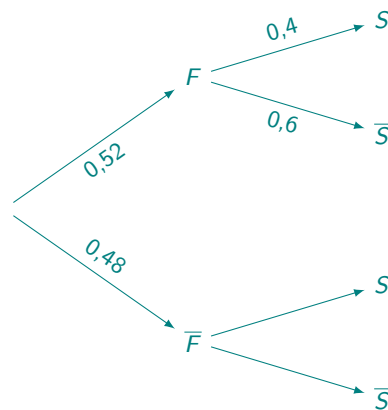


Exercice 1 (5 points)

1. a) D'après l'énoncé, 25 % des salariés ont suivi le stage, donc : $P(S) = 0,25$
 b) Arbre pondéré complété :



Calculs pour compléter l'arbre :

- $P(F) = 0,52$ (52 % de femmes)
- $P(\bar{F}) = 1 - 0,52 = 0,48$ (48 % d'hommes)
- $P_F(S) = 0,4$ (40 % des femmes ont suivi le stage)
- $P_F(\bar{S}) = 1 - 0,4 = 0,6$ (60 % des femmes n'ont pas suivi le stage)

c) D'après la formule des probabilités totales :

$$P(F \cap S) = P(F) \times P_F(S) = 0,52 \times 0,4 = 0,208$$

d) On cherche $P_S(F)$.

$$P_S(F) = \frac{P(F \cap S)}{P(S)} = \frac{0,208}{0,25} = 0,832$$

La probabilité que ce soit une femme sachant qu'elle a suivi le stage est 0,832.

e) On cherche $P_{\bar{F}}(S)$, c'est-à-dire la probabilité qu'un homme ait suivi le stage.

Pour trouver les probabilités conditionnelles pour les hommes, utilisons la formule des probabilités totales.

On sait que $P(S) = P(F \cap S) + P(\bar{F} \cap S)$, donc :

$$0,25 = 0,52 \times 0,4 + 0,48 \times P_{\bar{F}}(S)$$

$$0,25 = 0,208 + 0,48 \times P_{\bar{F}}(S)$$

$$0,48 \times P_{\bar{F}}(S) = 0,25 - 0,208 = 0,042$$

$$P_{\bar{F}}(S) = \frac{0,042}{0,48} = 0,0875$$

$$\text{Or } 0,0875 = 8,75 \% < 10 \%$$

L'affirmation du directeur est donc justifiée : moins de 10 % des hommes ont suivi le stage.

2. a) On répète 20 fois de manière indépendante une épreuve de Bernoulli de paramètre $p = 0,25$ (succès = "avoir suivi le stage").

Donc X suit une loi binomiale de paramètres $n = 20$ et $p = 0,25$: $X \sim \mathcal{B}(20; 0,25)$.

b) $P(X = 5) = \binom{20}{5} \times 0,25^5 \times 0,75^{15} \approx 0,202$

c) Le programme calcule $P = \sum_{i=0}^k P(X = i) = P(X \leq k)$.

Pour $\text{proba}(5)$: $P(X \leq 5) \approx 0,617$

Interprétation : La probabilité qu'au plus 5 salariés dans un échantillon de 20 aient suivi le stage est d'environ 0,617 (soit 61,7 %).

d) $P(X \geq 6) = 1 - P(X \leq 5) \approx 1 - 0,617 = 0,383$

Exercice 2 (5 points)

1. En 2024 (année de rang $n = 1$) :

- Le club A perd 15 % de ses membres : $0,15 \times 1700 = 255$ membres
- Le club A reçoit 10 % des membres du club B : $0,1 \times 1300 = 130$ membres
- $a_1 = 1700 - 255 + 130 = 1575$ membres
- $b_1 = 1300 + 255 - 130 = 1425$ membres

2. L'effectif total reste constant :

$$a_n + b_n = 3000 \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}$$

$$\text{Donc : } b_n = 3000 - a_n$$

3. D'une année à l'autre :

- Le club A perd 15 % de ses membres : $-0,15a_n$

- Le club A reçoit 10 % des membres du club B : $+0,1b_n$

$$a_{n+1} = a_n - 0,15a_n + 0,1b_n$$

$$a_{n+1} = 0,85a_n + 0,1b_n$$

En utilisant $b_n = 3000 - a_n$:

$$a_{n+1} = 0,85a_n + 0,1(3000 - a_n)$$

$$a_{n+1} = 0,85a_n + 300 - 0,1a_n$$

$$a_{n+1} = 0,75a_n + 300$$

4. a) Démonstration par récurrence :

Soit $P(n)$ la propriété : $1200 \leq a_{n+1} \leq a_n \leq 1700$

Initialisation : Pour $n = 0$

- $a_0 = 1700$
- $a_1 = 0,75 \times 1700 + 300 = 1275 + 300 = 1575$
- On a bien : $1200 \leq 1575 \leq 1700$

$P(0)$ est vraie.

Hérédité : Supposons $P(n)$ vraie pour un certain n .

On a : $1200 \leq a_{n+1} \leq a_n \leq 1700$

Montrons $P(n+1)$: $1200 \leq a_{n+2} \leq a_{n+1} \leq 1700$

- Puisque $a_{n+1} \leq 1700$, on a déjà une partie de $P(n+1)$.
 - $a_{n+2} = 0,75a_{n+1} + 300$
 - Comme $a_{n+1} \geq 1200$: $a_{n+2} \geq 0,75 \times 1200 + 300 = 900 + 300 = 1200$
 - Comme $a_{n+1} \leq 1700$: $a_{n+2} \leq 0,75 \times 1700 + 300 = 1275 + 300 = 1575 < 1700$
 - Montrons que $a_{n+2} \leq a_{n+1}$:
- $$a_{n+2} - a_{n+1} = 0,75a_{n+1} + 300 - a_{n+1} = -0,25a_{n+1} + 300$$
- Comme $a_{n+1} \geq 1200$: $-0,25a_{n+1} + 300 \leq -0,25 \times 1200 + 300 = -300 + 300 = 0$

Donc $a_{n+2} \leq a_{n+1}$

$P(n+1)$ est vraie. Par récurrence, $P(n)$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

b) La suite (a_n) est décroissante (car $a_{n+1} \leq a_n$) et minorée par 1200.

D'après le théorème de convergence monotone, la suite (a_n) converge.

5. a) Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$v_{n+1} = a_{n+1} - 1200$$

$$v_{n+1} = 0,75a_n + 300 - 1200$$

$$v_{n+1} = 0,75a_n - 900$$

$$v_{n+1} = 0,75(a_n - 1200)$$

$$v_{n+1} = 0,75v_n$$

La suite (v_n) est géométrique de raison $q = 0,75$ et de premier terme $v_0 = a_0 - 1200 = 1700 - 1200 = 500$.

b) $v_n = v_0 \times q^n = 500 \times 0,75^n$

c) $a_n = v_n + 1200 = 500 \times 0,75^n + 1200$

6. a) Comme $0 < 0,75 < 1$, on a $\lim_{n \rightarrow +\infty} 0,75^n = 0$

Donc : $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (500 \times 0,75^n + 1200) = 0 + 1200 = 1200$

b) Sur le long terme, le nombre de membres du club A se stabilise à 1200 membres (et donc le club B à 1800 membres).

7. On cherche le plus petit n tel que $a_n < 1220$.

$$500 \times 0,75^n + 1200 < 1220$$

$$500 \times 0,75^n < 20$$

$$0,75^n < \frac{20}{500} = 0,04$$

$$\ln(0,75^n) < \ln(0,04)$$

$$n \ln(0,75) < \ln(0,04) \text{ (attention, } \ln(0,75) < 0, \text{ on inverse l'inégalité)}$$

$$n > \frac{\ln(0,04)}{\ln(0,75)} \approx 11,18$$

Le plus petit entier naturel n est donc $n = 12$.

Exercice 3 (4 points)

1. Affirmation VRAIE

Le nombre de façons de choisir 3 filles parmi 18 est $\binom{18}{3} = \frac{18!}{3! \times 15!} = \frac{18 \times 17 \times 16}{6} = 816$

Le nombre de façons de choisir 3 garçons parmi 14 est $\binom{14}{3} = \frac{14!}{3! \times 11!} = \frac{14 \times 13 \times 12}{6} = 364$

Nombre total de groupes : $816 \times 364 = 297\,024$

2. Affirmation VRAIE

$$f(x) = 3 \sin(2x + \pi)$$

$$f'(x) = 3 \times 2 \cos(2x + \pi) = 6 \cos(2x + \pi)$$

Au point d'abscisse $x_0 = \frac{\pi}{2}$:

$$\bullet f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 3 \sin(\pi + \pi) = 3 \sin(2\pi) = 0$$

$$\bullet f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 6 \cos(\pi + \pi) = 6 \cos(2\pi) = 6 \times 1 = 6$$

L'équation de la tangente est : $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$

$$y = 6\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + 0 = 6x - 3\pi$$

3. a) Affirmation VRAIE

Calculons les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$:

$$\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -1-4 \\ 1-1 \\ -2-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ -5 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 0-4 \\ 4-1 \\ 5-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Ces vecteurs ne sont pas colinéaires (car $\frac{-5}{-4} \neq \frac{0}{3}$), donc les points A, B, C ne sont pas alignés.

b) Affirmation FAUSSE

$$\text{Le vecteur } \overrightarrow{AD} \text{ a pour coordonnées : } \overrightarrow{AD} \begin{pmatrix} -3-4 \\ -4-1 \\ 6-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 \\ -5 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Les points A, B, C, D sont coplanaires si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ et $\overrightarrow{AD}$ sont coplanaires, c'est-à-dire si et seulement si il existe des scalaires t et t' tels que $\overrightarrow{AD} = t\overrightarrow{AB} + t'\overrightarrow{AC}$

Donc :

$$\begin{aligned} \text{Les points A, B, C, D sont coplanaires} &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} -7 \\ -5 \\ 3 \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} -5 \\ 0 \\ -5 \end{pmatrix} + t' \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow \begin{pmatrix} -7 \\ -5 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5t - 4t' \\ 0t + 3t' \\ -5t + 2t' \end{pmatrix} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} -5t - 4t' = -7 \\ 3t' = -5 \\ -5t + 2t' = 3 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{De la deuxième équation : } t' = -\frac{5}{3}$$

$$\text{En substituant dans la première : } 5t + 4\left(-\frac{5}{3}\right) = 7 \Leftrightarrow 5t = 7 + \frac{20}{3} \Leftrightarrow t = \frac{1}{5}\left(7 + \frac{20}{3}\right) = \frac{1}{5} \cdot \frac{41}{3} = \frac{41}{15}$$

$$\text{Vérifions avec la troisième équation : } -5 \times \frac{41}{15} + 2\left(-\frac{5}{3}\right) = -\frac{41}{3} - \frac{10}{3} = -\frac{51}{3} \neq 3$$

Le système n'a pas de solution, donc les vecteurs ne sont pas coplanaires et les points A, B, C, D ne sont pas coplanaires.

Exercice 4 (6 points)

Partie A

1. Calculons $f(\ln 5)$:

$$f(\ln 5) = \frac{6}{1 + 5e^{-\ln 5}} = \frac{6}{1 + 5 \times e^{\ln 5^{-1}}} = \frac{6}{1 + 5 \times \frac{1}{5}} = \frac{6}{1 + 1} = \frac{6}{2} = 3$$

Le point A($\ln 5$; 3) appartient bien à $\mathcal{C}_f$.

2. Étudions la limite de f en $+\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{6}{1 + 5e^{-x}} = \frac{6}{1 + 0} = 6$$

La droite d'équation $y = 6$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

3. a) $f(x) = \frac{6}{1+5e^{-x}}$ est de la forme $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = 6$ (constante) et $v(x) = 1 + 5e^{-x}$.

$$u'(x) = 0 \text{ et } v'(x) = 5 \times (-1) \times e^{-x} = -5e^{-x}$$

$$f'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{0 - 6 \times (-5e^{-x})}{(1+5e^{-x})^2} = \frac{30e^{-x}}{(1+5e^{-x})^2}$$

b) Pour tout $x \in \mathbb{R} : e^{-x} > 0$, donc $f'(x) > 0$.

La fonction f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Limites :

• En $-\infty : \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$

• En $+\infty : \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 6$ (vu précédemment)

Tableau de variations :

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
$f(x)$	0	6

4. a) Étudions le signe de $f''(x) = \frac{30e^{-x}(5e^{-x} - 1)}{(1+5e^{-x})^3}$

Le dénominateur $(1+5e^{-x})^3 > 0$ pour tout x .

Le terme $30e^{-x} > 0$ pour tout x .

Le signe de $f''(x)$ est donc celui de $(5e^{-x} - 1)$:

$$5e^{-x} - 1 = 0 \Leftrightarrow e^{-x} = \frac{1}{5} \Leftrightarrow -x = \ln\left(\frac{1}{5}\right) \Leftrightarrow x = \ln 5$$

• Si $x < \ln 5 : e^{-x} > \frac{1}{5}$, donc $5e^{-x} - 1 > 0$ et $f''(x) > 0 : f$ est convexe

• Si $x > \ln 5 : e^{-x} < \frac{1}{5}$, donc $5e^{-x} - 1 < 0$ et $f''(x) < 0 : f$ est concave

La courbe $\mathcal{C}_f$ admet un point d'inflexion en $x = \ln 5$ (qui correspond au point A).

b) Calculons $f(0)$ et $f'(0)$:

$$f(0) = \frac{6}{1+5e^0} = \frac{6}{1+5} = 1$$

$$f'(0) = \frac{30e^0}{(1+5e^0)^2} = \frac{30}{36} = \frac{5}{6}$$

Donc l'équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0 est : $y = f'(0)(x - 0) + f(0) = \frac{5}{6}x + 1$

c) Pour $x \leq \ln 5$, f est convexe, donc la courbe $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de sa tangente en 0.

Donc pour tout $x \in]-\infty ; \ln 5]$, on a : $f(x) \geq \frac{5}{6}x + 1$.

5. $F_k(x) = k \ln(e^x + 5)$

$$F'_k(x) = k \times \frac{e^x}{e^x + 5}$$

Pour que F_k soit une primitive de f :

$$F'_k(x) = f(x)$$

$$k \times \frac{e^x}{e^x + 5} = \frac{6}{1+5e^{-x}}$$

$$k \times \frac{e^x}{e^x + 5} = \frac{6}{\frac{e^x+5}{e^x}} = \frac{6e^x}{e^x + 5}$$

Donc $k = 6$.

Partie B

1. Montrons que $f'(x) = f(x) - \frac{1}{6}[f(x)]^2$:

$$f(x) - \frac{1}{6}[f(x)]^2 = \frac{6}{1+5e^{-x}} - \frac{1}{6} \times \frac{36}{(1+5e^{-x})^2}$$

$$= \frac{6}{1+5e^{-x}} - \frac{6}{(1+5e^{-x})^2}$$

$$= \frac{6(1 + 5e^{-x}) - 6}{(1 + 5e^{-x})^2} = \frac{6 + 30e^{-x} - 6}{(1 + 5e^{-x})^2} = \frac{30e^{-x}}{(1 + 5e^{-x})^2} = f'(x)$$

2. L'équation $y' = -y + \frac{1}{6}$ est une équation différentielle linéaire du premier ordre.

Solution générale de $y' = -y$: $y = C e^{-x}$ (où C est une constante)

Solution particulière : cherchons une solution constante $y = k$.

$$0 = -k + \frac{1}{6}, \text{ donc } k = \frac{1}{6}$$

Solution générale : $y(x) = C e^{-x} + \frac{1}{6}$ (où $C \in \mathbb{R}$)

$$3. \quad a) \quad h(x) = \frac{1}{g(x)}, \text{ donc } h'(x) = -\frac{g'(x)}{[g(x)]^2}$$

Si h est solution de $y' = -y + \frac{1}{6}$:

$$h'(x) = -h(x) + \frac{1}{6}$$

$$-\frac{g'(x)}{[g(x)]^2} = -\frac{1}{g(x)} + \frac{1}{6}$$

$$\frac{g'(x)}{[g(x)]^2} = \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{6} = \frac{6 - g(x)}{6g(x)}$$

$$g'(x) = \frac{[g(x)]^2(6 - g(x))}{6g(x)} = \frac{g(x)(6 - g(x))}{6} = g(x) - \frac{[g(x)]^2}{6}$$

Donc g est solution de (E).

b) Puisque m est positif, alors $6m e^{-x}$ l'est aussi et $1 + m e^{-x} \geq 1 > 0$, donc finalement $g_m(x) > 0$ quel que soit le réel x . La fonction h_m définie par $h_m(x) = \frac{1}{g_m(x)}$ est donc bien définie sur $\mathbb{R}$.

Or $h_m(x) = \frac{1}{g_m(x)} = \frac{1 + 6m e^{-x}}{6} = \frac{1}{6} + m e^{-x}$ et on reconnaît une solution de l'équation différentielle de la question 2..

On a ensuite vu à la question 3. a. que si la fonction h_m était une solution de $y' = -y + \frac{1}{6}$, alors g_m était elle solution de l'équation $y' = y - \frac{1}{6}y^2$.